MODUL PRAKTIKUM 5: PENGAMBILAN KEPUTUSAN & PERULANGAN

Mata Pelajaran: Informatika | Kelas: X TM 1

A. Tujuan Pembelajaran

- Siswa mampu menyusun logika struktur percabangan (If, Elif, Else).
- Siswa mampu menggunakan perulangan (While Loop) agar program berjalan terus-menerus hingga dihentikan.

B. Persiapan Tools (Online GDB)

1. Buka browser dan akses halaman web: **https://www.onlinegdb.com/**
2. Pada menu **Language**, pastikan memilih **Python 3**.
3. Hapus semua kode bawaan (jika ada) di area kerja.

C. Panduan Praktik: Sistem Pengecekan QC Berkelanjutan

Kita akan membuat program QC yang bisa mengecek banyak benda kerja secara berurutan tanpa harus mengulang *Run* program dari awal.

Langkah 1: Membuat Struktur Perulangan (While Loop)

Ketikkan kode berikut. Perhatikan bahwa semua baris di bawah `while` harus menjorok ke dalam (menggunakan tombol *Tab*).

```
print("=======================================")
print(" SISTEM PENGECEKAN QC (QUALITY CONTROL) ")
print("=======================================")

lanjut = "y"

while lanjut == "y":
    print("\n--- Pengecekan Barang Baru ---")
    target_diameter = float(input("Masukkan target diameter (mm): "))
    aktual_diameter = float(input("Masukkan diameter aktual benda kerja (mm): "))
```

Langkah 2: Menghitung Deviasi & Logika If-Elif-Else

Lanjutkan kode di bawah ini **(ingat, masih menjorok ke dalam / di-*Tab*)** untuk memproses status benda kerjanya.

```
    selisih = aktual_diameter - target_diameter
    print("Selisih ukuran: ", selisih, "mm")

    if selisih == 0:
        print("STATUS: LULUS QC (Ukuran Presisi Sempurna)")
    elif selisih > 0 and selisih <= 0.5:
        print("STATUS: LULUS QC (Masih masuk batas toleransi)")
    elif selisih > 0.5:
        print("STATUS: REWORK (Ukuran kebesaran, masih bisa dibubut lagi)")
    else:
        print("STATUS: REJECT (Ukuran terlalu kecil, material terbuang)")
```

Langkah 3: Pintu Keluar Perulangan

Tambahkan pertanyaan di bagian paling bawah untuk menentukan apakah *looping* akan dilanjutkan atau dihentikan. Tambahkan juga pesan penutup **(tanpa di-Tab / rata kiri)**.

```
    # Menanyakan apakah ingin mengecek barang lagi
    lanjut = input("\nCek benda kerja lain? (y/t): ")

# Baris ini rata kiri (keluar dari loop)
print("\nSistem QC dimatikan. Terima kasih!")
```

D. Tantangan Pengembangan Program (Tugas Mandiri)

Kembangkan program di atas dengan menambahkan salah satu atau beberapa fitur berikut ini sesuai imajinasi kalian:

Ide Pengembangan	Petunjuk Pengerjaan
Level 1: Tambah Input Nama Material	Tambahkan fungsi `input()` untuk meminta nama bahan/logam *di dalam* perulangan.
Level 2: Hitung Kerugian Rupiah	Jika statusnya REJECT, tambahkan rumus perkalian (*) untuk menampilkan estimasi kerugian jika harga 1 mm logam adalah Rp 5.000.
Level 3: Penghitung (Counter) Barang Lulus	Buat variabel `jumlah_lulus = 0` **di atas/di luar** `while`. Setiap barang "LULUS QC", tambahkan (`jumlah_lulus = jumlah_lulus + 1`). Tampilkan total di akhir program.